ВсОШ 1997, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

521. Пусть $P(x)$ — квадратный трехчлен с неотрицательными коэффициентами. Докажите, что для любых действительных чисел x и y справедливо неравенство

$$(P(xy))^2 \leqslant P(x^2) \cdot P(y^2).$$ *(Е.Малинникова)*

521. Пусть $P(x) = ax^2+bx+c$. Тогда $(P(xy))^2-P(x^2)P(y^2) = (ax^2y^2+ + bxy + c)^2 - (ax^4 + bx^2 + c)(ay^4 + by^2 + c) = a^2x^4y^4 + b^2x^2y^2 + c^2 + + 2abx^3y^3 + 2acx^2y^2 + 2bcxy - a^2x^4y^4 - b^2x^2y^2 - c^2 - abx^2y^2(x^2 + y^2) - - ac(x^4 + y^4) - bc(x^2 + y^2) = abx^2y^2(2xy - x^2 - y^2) + ac(2x^2y^2 - x^4 - - y^4) + bc(2xy - x^2 - y^2) = -abx^2y^2(x - y)^2 - ac(x^2 - y^2)^2 - bc(x - y)^2$.

При $a \geqslant 0$, $b \geqslant 0$, $c \geqslant 0$ все три слагаемых в последнем выражении неположительны, откуда и следует неравенство $(P(xy))^2 \leqslant P(x^2)P(y^2)$.

Замечание. Утверждение задачи остается справедливым для произвольного многочлена с неотрицательными коэффициентами.